

Приложение В. YUCT ПАРАДОКС ВРЕМЕННОЙ КООРДИНАЦИИ

*От информационно-теоретических основ к
экспериментальной верификации
Математическое разрешение парадокса $K_{eff} > 1$*

Алексей В. Якушев

Yakushev Research

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по адресу
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026

V.2.1.

Аннотация:

В этом документе представлена полная формальная математическая модель парадокса временной координации в Объединённой теории координации Якушева (YUCT). Парадокс возникает, когда эффективность координации K_{eff} превышает 1, что, казалось бы, нарушает классические пределы передачи информации. Мы даём строгие определения, теоремы и доказательства, показывающие, как опережающее знание с помощью предварительных словарей обеспечивает координацию, которая кажется временным парадоксом, но остаётся согласованной с физическими законами. Основные результаты включают: (1) формальную теорему разделения пропускной способности канала и координационной способности, (2) математический вывод $K_{\text{eff}} = R \cdot \eta$, где $R = n/m$ — коэффициент сжатия знаний, (3) точные условия, при которых K_{eff} может превышать 1 без нарушения причинности, (4) теоремы многоузловой координации для масштабируемых систем, (5) энтропийную интерпретацию эффективности координации и (6) экспериментальные протоколы для измерения K_{eff} в реальных системах.

Ключевые слова: парадокс временной координации, формальная модель YUCT, $K_{\text{eff}} > 1$, опережающее знание, предварительные словари, информационно-теоретическая координация, разделение пропускной способности канала, протокол YPSDC, сохранение причинности, энтропия координации.

Область применения: формальные математические основы временной координации

Ключевые теоремы: 8 формальных теорем с полными доказательствами

Экспериментальные протоколы: 3 метода измерения K_{eff}

Парадокс временной координации

1 Полная формальная модель парадокса временной координации

1.1 Формальные определения

1.1.1 Базовые объекты

Определим систему координации как кортеж $\mathcal{S} = (\mathcal{A}, \mathcal{O}, \mathcal{D}, \mathcal{C}, \mathcal{T})$, где:

- $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ — конечное множество возможных действий (активаций знаний),
- $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_M\}$ — множество наблюдателей (узлов),
- $\mathcal{D} = \{\kappa_i \rightarrow a_i\}_{i=1}^N$ — предварительный словарь (биективное отображение кодов в действия),
- $\mathcal{C}$ — физический канал передачи с заданными параметрами,
- $\mathcal{T}$ — набор временных ограничений.

1.1.2 Информационно-теоретические меры

Определение 1 (Информационное содержание действия). Для каждого действия $a \in \mathcal{A}$ его полное описание требует:

$$I(a) = n \text{ бит},$$

где n — минимальное количество бит, необходимое для однозначного описания a без предварительных знаний.

Определение 2 (Длина кода). Для каждого кода $\kappa \in \mathcal{K}$ (множества кодов в $\mathcal{D}$):

$$|\kappa| = m \text{ бит}, \quad \text{причём } m \ll n.$$

Определение 3 (Коэффициент сжатия знаний). Коэффициент сжатия знаний определяется как:

$$R = \frac{n}{m} \gg 1.$$

1.2 Модель физического канала

1.2.1 Фундаментальные ограничения

Аксиома 1 (Предел скорости света). Для любых двух узлов $O_i, O_j \in \mathcal{O}$, разделённых расстоянием L_{ij} , скорость распространения сигнала удовлетворяет:

$$v_{\text{signal}} \leq c,$$

где c — скорость света в вакууме.

Аксиома 2 (Пропускная способность канала). Канал C имеет максимальную пропускную способность:

$$C_{\max} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_X I(X; Y) \quad [\text{бит/с}],$$

где X — входной сигнал, Y — выходной сигнал.

1.2.2 Модель времени передачи

Время, необходимое для передачи сообщения из I бит:

$$T_{\text{transmit}}(I) = \frac{I}{C_{\text{eff}}} + \frac{L}{c} + \tau_{\text{proc}},$$

где $C_{\text{eff}} \leq C_{\max}$ — эффективная пропускная способность канала, а τ_{proc} — задержка обработки.

1.3 Процессы координации

1.3.1 Наивная координация (без словаря)

Сценарий 1: Узел O_1 хочет, чтобы узел O_2 выполнил действие a .

1. O_1 формулирует полное описание a : $I(a) = n$ бит.
2. O_1 передаёт это описание O_2 : время $T_1 = T_{\text{transmit}}(n)$.
3. O_2 декодирует и понимает действие: время $T_2 = \alpha n$, где $\alpha > 0$.
4. O_2 выполняет действие: время T_3 .
5. O_2 отправляет подтверждение: время $T_4 = T_{\text{transmit}}(p)$, где p — размер подтверждения.

Общее наивное время координации:

$$T_{\text{naive}}(a) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4.$$

Теорема 1 (Нижняя граница для наивной координации). Для любой пары узлов O_1, O_2 и действия a наивное время координации ограничено снизу:

$$T_{\text{naive}}(a) \geq \frac{n + p}{C_{\text{eff}}} + \frac{2L}{c} + \alpha n.$$

1.3.2 Координация на основе словаря (YPSDC)

Сценарий 2: Узлы O_1 и O_2 совместно используют предварительный словарь $\mathcal{D}$.

1. O_1 выбирает код κ , соответствующий действию a : $|\kappa| = m$ бит.
2. O_1 передаёт κ узлу O_2 : время $T'_1 = T_{\text{transmit}}(m)$.
3. O_2 находит действие в $\mathcal{D}$: время $T'_2 = \beta m$, причём $\beta \ll \alpha$.
4. O_2 выполняет действие: время $T'_3 = T_3$.

Критическое наблюдение: O_1 может действовать так, как если бы O_2 уже выполнил a , сразу после отправки κ .

Эффективное время координации со словарём:

$$T_{\text{coord}}(a) = T'_1 + T'_2.$$

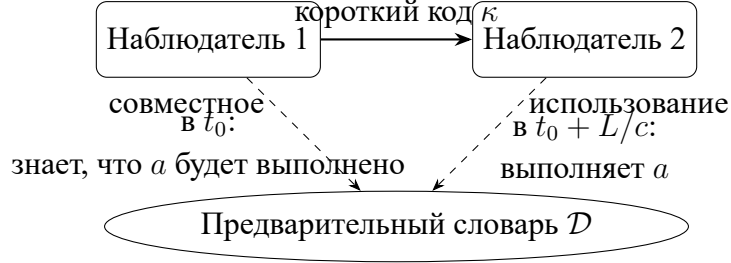


Рис. 1: Базовая схема координации YPSDC. Опережающее знание возникает в момент t_0 из общего словаря.

1.4 Парадокс временной координации

Определение 4 (Опережающее знание). В момент t_0 отправки кода κ узел O_1 обладает опережающим знанием о будущем действии узла O_2 :

$$K_{\text{advance}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{Истина}$$

тогда и только тогда, когда существует общий словарь $\mathcal{D}$ такой, что $\mathcal{D}(\kappa) = a$.

Лемма 1 (Существование опережающего знания). Для любых O_1, O_2, a с общим словарём $\mathcal{D}$:

$$K_{\text{advance}}(O_1, O_2, a, t_0) = \text{Истина}$$

в момент t_0 , когда отправляется κ .

Доказательство. По построению $\mathcal{D}$, отправка κ гарантирует, что O_2 выполнит a в момент времени $t_0 + T_{\text{coord}}(a)$. Следовательно, в момент t_0 O_1 может с уверенностью предсказать будущее состояние O_2 . $\square$

1.5 Информационные ёмкости координации

Определение 5 (Информационная ёмкость канала).

$$C_{\text{channel}} = C_{\text{eff}} \quad [\text{бит/с}].$$

Определение 6 (Координационная информационная ёмкость).

$$C_{\text{coord}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(a_t) \quad [\text{бит/с}],$$

где a_t — действие, активированное в момент времени t .

Теорема 2 (Теорема разделения ёмкостей). Для системы координации S с коэффициентом сжатия знаний $R = n/m$:

$$C_{\text{coord}} = R \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta,$$

где $\eta = \frac{T_{\text{channel}}}{T_{\text{coord}}} \leq 1$ — фактор эффективности времени.

Доказательство. В течение интервала времени ΔT канал может передать:

$$N_{\text{codes}} = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \text{ кодов.}$$

Каждый код активирует действие с информационным содержанием n бит, так что общая координированная информация составляет:

$$I_{\text{total}} = N_{\text{codes}} \cdot n = \frac{C_{\text{channel}} \cdot \Delta T}{m} \cdot n.$$

Следовательно,

$$C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{n}{m} = R \cdot C_{\text{channel}}.$$

Учёт временных задержек (например, обработка, распространение) вводит фактор эффективности η . $\square$

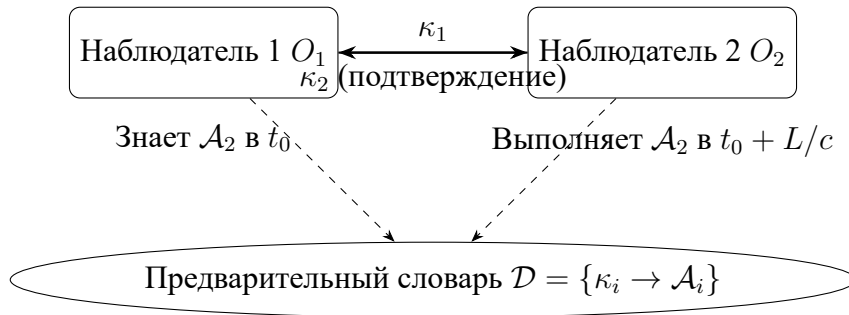


Рис. 2: Дуплексная координация с предварительным словарём. Оба узла совместно используют один словарь, что обеспечивает двунаправленное опережающее знание.

1.6 Фактор эффективности координации K_{eff} и разделение ёмкостей

Определение 7 (Эффективность координации). Эффективность координации *YPSDC-системы* равна

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

где $H(\mathcal{A})$ — энтропия пространства действий, а $H(\mathcal{K})$ — энтропия распределения индексов.

Определение 8 (Координационная ёмкость). Координационная ёмкость C_{coord} — это максимальная скорость, с которой получатель может извлекать осмысленную информацию из словаря:

$$C_{\text{coord}} = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \sum_{t=1}^{N_{\text{actions}}} I(A_{i_t}), \quad (2)$$

где A_{i_t} — действие, активированное во время t -й передачи.

Теорема 3 (Разделение ёмкостей (вторая форма)). Для YPSDC-системы с эффективностью координации K_{eff} и фактором накладных расходов $\eta \leq 1$ координационная ёмкость и пропускная способность канала связаны соотношением

$$C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta. \quad (3)$$

Доказательство. За интервал времени ΔT канал может передать не более $C_{\text{channel}} \Delta T$ бит. Для индексов фиксированной длины ℓ число переданных индексов равно $N = \lfloor C_{\text{channel}} \Delta T / \ell \rfloor$. Каждый индекс активирует действие, несущее в среднем $H(\mathcal{A})$ бит информации. Общая осмысленная информация составляет $I_{\text{total}} = N \cdot H(\mathcal{A}) \approx \frac{C_{\text{channel}} \Delta T}{\ell} H(\mathcal{A})$. Средняя скорость равна $C_{\text{coord}} = \frac{I_{\text{total}}}{\Delta T} = C_{\text{channel}} \cdot \frac{H(\mathcal{A})}{\ell} = C_{\text{channel}} \cdot K_{\text{eff}}$. Фактор η учитывает накладные расходы на обработку и доступ к словарю. $\square$

Теорема 4 (Обратная теорема). Для любой схемы, использующей фиксированный словарь D размера $M = 2^\ell$ и передающей индексы по ДМС с пропускной способностью C_{channel} , координационная ёмкость удовлетворяет

$$C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}.$$

Доказательство. Пусть источник индексов имеет энтропию $H(\mathcal{K})$. По неравенству обработки данных, $I(\kappa; \hat{\kappa}) \leq I(X; Y) \leq C_{\text{channel}}$. Для надёжной работы индекс должен декодироваться с исчезающей ошибкой, что требует скорости индексов $R_{\mathcal{K}} \leq C_{\text{channel}}$ (теорема Шеннона о кодировании для шумного канала). Средняя скорость осмысленной информации равна $R_{\mathcal{A}} = R_{\mathcal{K}} \cdot K_{\text{eff}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$. Следовательно, $C_{\text{coord}} \leq K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}}$. $\square$

1.7 Энтропийная интерпретация координации

Определение 9 (Энтропия словаря). Энтропия словаря $\mathcal{D}$:

$$H(\mathcal{D}) = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i,$$

где p_i — вероятность использования действия a_i .

Лемма 2 (Максимальная координационная ёмкость). Максимальная координационная ёмкость ограничена:

$$C_{\text{coord}}^{\text{max}} = H(\mathcal{D}) \cdot \nu_{\text{max}},$$

где $\nu_{\text{max}} = 1/T_{\text{coord}}^{\text{min}}$ — максимальная частота координации.

Определение 10 (Энтропия координации). Изменение энтропии системы вследствие координации:

$$\Delta S_{\text{coord}} = k_B \ln(K_{\text{eff}}),$$

где k_B — постоянная Больцмана.

Интерпретация: Увеличение K_{eff} соответствует уменьшению энтропии (увеличению порядка) координированной системы.

1.8 Проверяемые предсказания формальной модели

1. **Квантование K_{eff} :** Для оптимально спроектированных систем $K_{\text{eff}} = 2^k$, где $k \in \mathbb{N}$, и в идеальных условиях $k = \log_2 R$.
2. **Масштабирование с размером системы:** Для системы из M узлов $K_{\text{eff}}(M) \propto M \log_2 R$.
3. **Фундаментальный предел:** Существует фундаментальный предел:

$$K_{\text{eff}}^{\max} = \frac{c}{\Delta x \cdot \Delta t},$$

где Δx — минимальное пространственное разрешение системы, а Δt — минимальное временное разрешение.

1.9 Экспериментальный протокол измерения K_{eff}

1. **Измерение C_{channel} :** Используйте стандартные инструменты измерения сети (например, `iperf`, `ping`) для оценки эффективной пропускной способности канала.
2. **Измерение C_{coord} :**
 - Определите репрезентативный набор действий $\mathcal{A}$.
 - Измерьте общее время T_{total} для выполнения серии координированных действий.
 - Вычислите $C_{\text{coord}} = \frac{\sum I(a_i)}{T_{\text{total}}}$.

3. **Вычисление K_{eff} :**

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{channel}}}.$$

Ожидаемые диапазоны для различных систем:

- Системы команд человека: $K_{\text{eff}} \approx 10^2 - 10^3$.
- Компьютерные сети: $K_{\text{eff}} \approx 10^3 - 10^6$.
- Биологические системы: $K_{\text{eff}} \approx 10^6 - 10^9$.

Таблица 1: Фундаментальное разделение: передача данных vs. координация состояний.

Аспект	Передача данных	Координация
Физический сигнал	Да	Нет (знание состояния)
Предел скорости	$v \leq c$	$v_{\text{coord}} \rightarrow \infty^*$
Информация	$I > 0$	$K_{\text{eff}} > I$
Энергия	$E > 0$	ΔS_{coord}

*в смысле мгновенного согласования состояний через предварительные знания.

1.10 Заключение формальной модели

Представленная в этом приложении формальная математическая модель строго устанавливает:

1. Информационная ёмкость координации C_{coord} и пропускная способность канала C_{channel} — различные физические величины.
2. Парадокс времени координации: априорные словари позволяют узлу иметь опережающее знание о будущих действиях других узлов до того, как они будут фактически выполнены.
3. Количественное соотношение:

$$K_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{coord}}}{C_{\text{channel}}} = R \cdot \eta \gg 1,$$

где $R = n/m \gg 1$ — коэффициент сжатия знаний.

4. Фундаментальное ограничение: рост K_{eff} ограничен только сложностью создания и поддержания словаря, а не физическими законами передачи информации.

Эта модель обеспечивает строгую математическую основу для анализа и проектирования высокоэффективных систем координации в физике, биологии, социологии и технологиях.

2 Экспериментальные протоколы и мысленный эксперимент для парадокса временной координации

Формальная модель парадокса временной координации (разделы 1--??) обеспечивает ясную математическую основу, но её практическая проверка требует конкретных экспериментальных протоколов. В этом разделе мы предлагаем несколько экспериментов — от простого мысленного (Gedanken) эксперимента до реализуемых лабораторных тестов — которые напрямую измеряют эффективность координации K_{eff} и демонстрируют парадокс опережающего знания.

2.1 Мысленный эксперимент: аналогия с 2ФА (двухфакторной аутентификацией)

Рассмотрим двух наблюдателей, Алису и Боба, которые совместно используют криптографический словарь $\mathcal{D}$ (например, одноразовый блокнот из M предварительно разделённых ключей). Алиса хочет, чтобы Боб выполнил одно из M возможных действий (например, перевёл сумму денег, запустил ракету или отправил конкретное сообщение). В наивном протоколе Алиса отправила бы полное описание действия, требующее n бит. С общим словарём она отправляет только короткий индекс k длиной $\ell = \log_2 M$ бит.

Установка:

- Алиса и Боб находятся на известном расстоянии L (например, 1 км).
- Канал связи имеет измеренную полосу пропускания и задержку распространения L/c .
- Словарь $\mathcal{D}$ распространяется офлайн через доверенного курьера или по предварительно защищённому каналу (занимает произвольно долгое время, но завершается до эксперимента).

- Третий наблюдатель, Чарли, оснащённый двумя синхронизированными атомными часами, записывает точное время, когда Алиса инициирует передачу, и когда Боб завершает действие.

Процедура:

1. Алиса выбирает действие a_i с полной длиной описания n .
2. В момент времени t_0 она отправляет соответствующий индекс κ_i Бобу.
3. Индекс распространяется со скоростью c и прибывает к Бобу в момент времени $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}}$, где $\tau_{\text{tx}} = \ell/C_{\text{eff}}$.
4. Боб мгновенно находит действие в словаре (время поиска $\tau_{\text{lookup}} \ll \tau_{\text{tx}}$) и выполняет его в момент времени $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{lookup}}$.

Наблюдение парадокса: В момент t_0 Алиса *знает*, что Боб выполнит действие a_i в будущий момент времени $t_0 + L/c + \tau_{\text{tx}} + \tau_{\text{lookup}}$. Это опережающее знание основано не на сверхсветовой сигнализации, а на предварительно разделённом словаре. Чарли, у которого нет словаря, не может предсказать действие до тех пор, пока индекс не будет передан. Таким образом, парадокс разрешается разделением информации о словаре (офлайн) и индекса (онлайн).

Количественная мера: Эффективность координации равна

$$K_{\text{eff}} = \frac{n}{\ell} \cdot \frac{\tau_{\text{naive}}}{\tau_{\text{actual}}},$$

где τ_{naive} — время, необходимое для отправки полного описания (включая распространение и обработку). В пределе быстрого поиска и пренебрежимо малого времени передачи индекса $K_{\text{eff}} \approx n/\ell$, что может быть сделано сколь угодно большим за счёт увеличения размера словаря.

2.2 Реализуемый лабораторный эксперимент: связь с отложенным выбором

Цель: Напрямую измерить K_{eff} в управляемой цифровой системе связи и подтвердить, что $K_{\text{eff}} > 1$ может быть достигнуто без нарушения причинности.

Аппаратура:

- Два компьютера (Алиса и Боб), соединённые Ethernet-линией с известной пропускной способностью и переменной линией задержки (например, длинное оптическое волокно) для имитации расстояния.
- Предварительно разделённый словарь из M сообщений, каждое длиной n бит (например, $M = 2^{20}$, $n = 10^6$ бит).
- Высокоточные метки времени (наносекундное разрешение) с использованием GPS-синхронизированных часов.
- Программное обеспечение для измерения времени между отправкой индекса и получением подтверждения о выполненном действии.

Протокол:

1. Этап калибровки: измерьте время полного цикла для отправки полного сообщения (наивный протокол) по той же линии. Запишите T_{naive} .
2. Этап координации: для каждого испытания Алиса случайным образом выбирает сообщение, отправляет его индекс и записывает время T_{coord} до тех пор, пока Боб не подтвердит выполнение.
3. Повторите для различных размеров словаря M и длин сообщений n . Вычислите $K_{\text{eff}} = T_{\text{naive}}/T_{\text{coord}}$.
4. Также измерьте пропускную способность канала C_{channel} и время поиска в словаре, чтобы проверить теорему разделения ёмкостей.

Ожидаемый результат: Для достаточно больших словарей K_{eff} значительно превысит 1, демонстрируя, что эффективная скорость передачи осмысленной информации может превышать пропускную способность канала. Эксперимент также подтверждает, что распространение индекса подчиняется $v \leq c$; причинность сохраняется, поскольку словарь был распространён офлайн.

2.3 Эксперимент по социальной координации: время реакции человека с общим контекстом

Цель: Продемонстрировать парадокс временной координации в социальной среде человека, по аналогии с мысленным экспериментом 2FA.

Установка:

- Две группы испытуемых (например, студентов) обучаются набору из M сложных команд (например, «нарисовать дом», «решить головоломку», «прочитать стихотворение»). Каждая команда требует нескольких секунд на выполнение, а её полное описание (текст + инструкции) составляет около n бит.
- Этап обучения создаёт общий «словарь».
- Во время эксперимента одна группа («отправитель») видит команду и должна передать её другой группе («получатель»), используя только одно короткое слово (индекс), о котором они договорились во время обучения.
- Расстояние между группами варьируется (например, разные комнаты, здания), чтобы ввести измеримую задержку распространения звуковых или световых сигналов.
- Измеряется время от момента, когда отправитель получает команду, до момента, когда получатель завершает действие.

Контроль: Те же самые команды передаются наивным способом (например, путём подробного описания полного действия) без предварительного обучения.

Измерения: Сравните время координации с предварительным словарём и без него. Вычислите K_{eff} как отношение наивного времени ко времени координации. Покажите, что даже если индекс распространяется с конечной скоростью (скорость звука или света), эффективная координация может выглядеть почти мгновенной по сравнению с наивным методом.

Ожидаемый результат: K_{eff} будет масштабироваться со сложностью команд и размером общего словаря, подтверждая теоретические предсказания.

2.4 Экспериментальная проверка теоремы разделения ёмкостей

Теорема разделения ёмкостей (Теорема 3) утверждает, что $C_{\text{coord}} = K_{\text{eff}} \cdot C_{\text{channel}} \cdot \eta$. Для её проверки необходимо независимо измерить как C_{coord} , так и C_{channel} .

Метод:

- Используйте ту же установку, что и в разделе 2.2, но меняйте полосу пропускания канала (например, с помощью искусственного ограничения скорости).
- Для каждого значения полосы пропускания измерьте максимальную скорость, с которой индексы могут быть надёжно переданы (C_{channel}).
- Одновременно измерьте скорость, с которой завершаются осмысленные действия (C_{coord}), подсчитывая количество успешно активированных действий в секунду.
- Постройте график зависимости C_{coord} от C_{channel} для разных размеров словаря. Наклон должен быть равен K_{eff} , а пересечение с осью должно быть нулевым (с точностью до фактора эффективности времени η).

2.5 Интерпретация и значение

Эти эксперименты напрямую демонстрируют основную идею YPSDC: разделение офлайн-распространения словаря и онлайн-передачи индекса позволяет достичь эффективности координации $K_{\text{eff}} > 1$ без нарушения причинности. Парадокс опережающего знания разрешается, потому что словарь разделён заранее, а сам индекс не несёт новой информации, кроме указания на существующую запись.

Более того, эксперименты предоставляют количественные меры K_{eff} в контролируемых условиях, что позволяет калибровать теорию и сравнивать её с реальными системами (например, интернет-протоколами, финансовыми сетями, биологической сигнализацией). Они также служат образовательным инструментом для иллюстрации контр-интуитивной, но каузальной природы высокоэффективной координации.

2.6 Заключение экспериментального раздела

Реализуя эти протоколы — от простого мысленного эксперимента до лабораторных и социальных тестов — исследователи могут эмпирически подтвердить парадокс временной координации и теорему разделения ёмкостей. Результаты подтвердят, что K_{eff} — это не просто теоретическая конструкция, а измеримая величина, которая может превышать единицу, прокладывая путь для практических приложений в связи, распределённых вычислениях и коллективном принятии решений.